Aufgabenset 1 - Aufgabe 11

Korrigierte Version vom 09.06.2016

$R_n = r \times \frac{(1+i)^n - 1}{i}$

$R_8 = 27.712{,}91 = 2.800 \times \frac{(1+i)^8 - 1}{i}$ | - 27.712,91

$0 = 2.800 \times \frac{(1+i)^8 - 1}{i} - 27.712{,}91$

→ Wir suchen den Wert von i, sodass $0 = 2.800 \times \frac{(1+i)^8 - 1}{i} - 27.712{,}91$ gilt.

→ Wir suchen die **Nullstelle** der Funktion $\boldsymbol{f(i) = 2.800 \times \frac{(1+i)^8 - 1}{i} - 27.712{,}91}$

Der Zinssatz i lässt sich hier jedoch leider nicht so einfach berechnen. Wir wissen aber, dass wir mit Hilfe eines Näherungsverfahrens die Nullstelle einer Funktion f(i) berechnen können. Wir nutzen dazu (s. Mathe-Skript S.20f.):

Wenn $f(i_0) > 0$ und $f(i_1) < 0$

$$i_2 = \frac{i_1 \times f(i_0) - i_0 \times f(i_1)}{f(i_0) - f(i_1)}$$

$f(i_2) < 0$ → i_2 ersetzt i_1
$f(i_2) > 0$ → i_2 ersetzt i_0

Als Startwerte nehmen wir 1% und 10%. Die Startwerte können grundsätzlich beliebig gewählt werden. In der Klausur werden wir jedoch Startwerte angeben.

Wichtig: Wir setzen i_0=10% und i_1=1%, damit $f(i_0) > 0$ und $f(i_1) < 0$ gilt, sodass wir wie oben beschrieben vorgehen können. Alternativ könnten wir auch die Regeln spiegelbildlich anwenden.

0. i_0 = 10% → f(0,1) = 4307,57668
1. i_1 = 1% → f(0,01) = - 4513,03242

} unterschiedliche Vorzeichen → Wir wissen, dass die Nullstelle zwischen i_0 und i_1 liegen muss.

2. $i_2 = \frac{1\% \times (4307{,}57668) - 10\% \times (-4513{,}03242)}{4307{,}57668 - (-4513{,}03242)} = 5{,}604817\ \%$

$f(i_2)$ = -390,06119 < 0 → i_2 ersetzt i_1

3. $i_3 = \frac{5{,}604817\% \times (4307{,}57668) - 10\% \times (-390{,}06119)}{4307{,}57668 - (-390{,}06119)} = 5{,}969764\ \%$

f(i_3) = -30,05835 < 0 → i_3 ersetzt i_2

4. $i_4 = \frac{5{,}969764\% \times (4307{,}57668) - 10\% \times (-30{,}05835)}{4307{,}57668 - (-30{,}0585)} = 5{,}997693\ \%$

f(i_4) = -2,29500 < 0 → i_4 ersetzt i_3

5. $i_5 = \frac{5{,}997693\% \times (4307{,}57668) - 10\% \times (-2{,}29500)}{4307{,}57668 - (-2{,}29500)} = 5{,}999824\ \%$

f(i_5) = -0,17510 < 0 → i_5 ersetzt i_4

6. $i_6 = \frac{5{,}999824\% \times (4307{,}57668) - 10\% \times (-0{,}17510)}{4307{,}57668 - (-0{,}17510)} = 5{,}999986\ \%$

f(i_4) = -0,01336 < 0 → i_6 ersetzt i_5

7. $i_7 = \frac{5{,}999986\% \times (4307{,}57668) - 10\% \times (-0{,}01336)}{4307{,}57668 - (-0{,}01336)} = 5{,}9999988\ \% \approx 6\%$

Bitte beachten Sie für die Klausur den Punkt „FAQ Klausur“ Nr.17

Hinweis: Hier wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit beim Abtippen der Werte gerundet, aber tatsächlich mit exakten Werten aus Excel gerechnet. Leichte Abweichungen können also entstehen, wenn Sie die Werte wie hier abgebildet in den Taschenrechner eingeben. Zum Nachvollziehen der genauen Werte können Sie zusätzlich das zur Verfügung gestellte Excel-Spreadsheet heranziehen.